

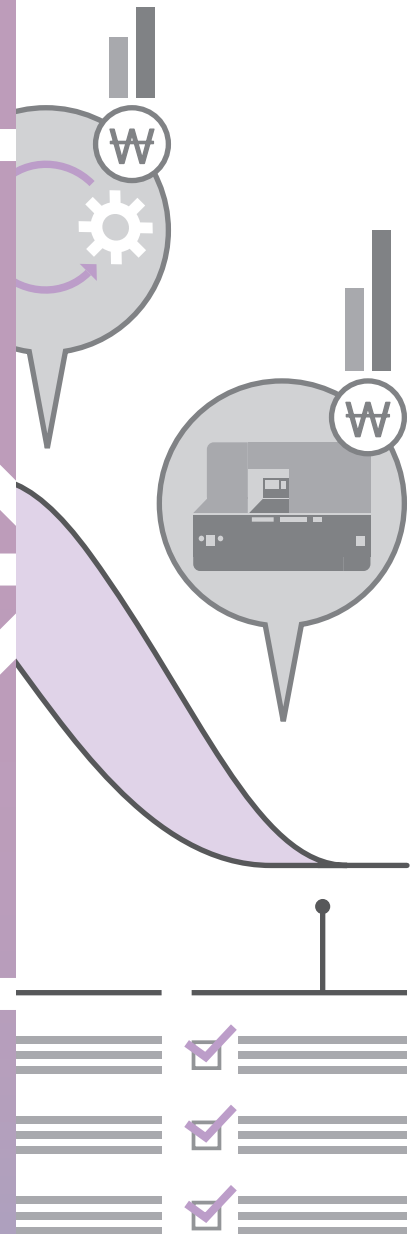
PRISM

MANUAL

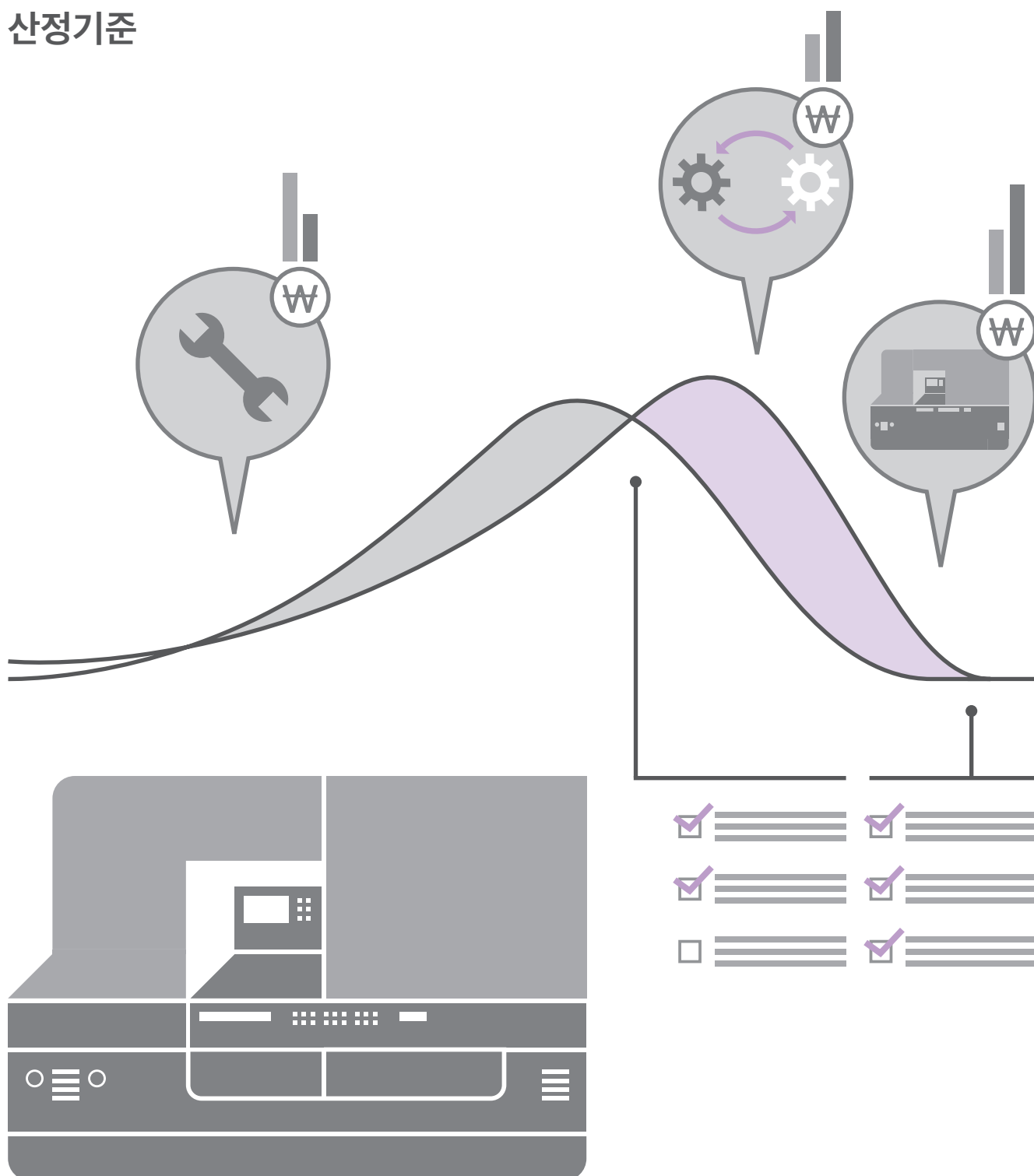
연구장비 유지보수비
산정기준

No.17

2014.02.17



연구장비 유지보수비 산정기준



목차

I. 배경 및 필요성	01
II. 유지보수비의 산정 개요	03
1. 유지보수와 유지보수비의 정의	03
2. 유지보수의 종류	03
3. 유지보수비 산정의 이론적 고찰	04
III. 연구장비 유지보수비의 산정 결과	06
1. 유지보수비의 산정방법	06
2. 유지보수비의 산정기준	08

배경 및 필요성

- 정부는 연구장비의 투자효율성을 증대시키기 위해서 지속적으로 신규장비를 취득하는 것(구축 중심)보다 기존장비에 대한 안정적인 유지보수비의 배정(운영 중심)을 통해 연구생산성을 높이는 방향으로 정책 패러다임을 전환하고 있는 실정
 - 최근 수행된 연구¹에서 연구자들이 응답한 연구장비의 정상작동 요인으로 1순위는 ‘운영관리 전담인력의 확보’, 2순위는 ‘정기적인 유지보수’로 조사됨
 - 또한, 연구장비의 수명을 증가시키는데 중요한 항목인 유지보수도²를 높이는 주요 요인으로서는 ‘유지보수비 마련’이 1순위로 조사되었음
 - 만약, 연구장비의 유지보수가 제대로 이루어지지 않는다면, 관리부실로 인한 노후화로 장비의 수명이 단축되고, 결과적으로 신규장비의 구입 시기를 앞당기게 되어 예산낭비를 초래함
 - 그러므로, 연구장비가 설치된 후 활발하게 이용되기 위해서는 예방정비, 고장수리 등이 적시에 필요하며, 그렇게 하기 위해서는 안정적인고 적절한 연구장비 유지보수비의 투입이 요구됨
- 연구장비의 유지보수비에 대한 연구자들의 범위와 인식이 다양하여, 체계적인 운영관리를 위해서는 표준적인 연구장비의 유지보수비 산정이 필요
 - 기초기술연구회 소관연구기관의 연구자들(212명)을 대상으로 조사한 결과, 연간 적정 유지보수비는 연구장비 구입금액의 6.8% ~ 12.4%로 조사됨

¹ 기초기술연구회, 「소관연구기관 노후 연구장비 현황분석 및 개선방안에 관한 연구」, 2013

² 유지보수도란 ‘연구장비가 고장 났을 때 수리 후 원상복구 시키거나 정상상태로 유지시킬 수 있는 가능성’을 의미함

- 그러나, 인터뷰 결과 대부분의 연구자들이 유지보수비³와 운영유지비⁴의 정확한 범위를 알지 못하고 두 가지를 모두 유지보수비로 인식하고 있어, 조사된 유지보수비가 실제보다 크게 나타난 경향이 있음

■ 정부예산 편성시 연구장비 유지보수비의 책정에 적용 가능한 구체적인 산정기준 부재

- 「2014년도 정부예산안 작성 세부지침」⁵내 ‘시설장비유지비(210-09목)’ 계정에서 언급한 유지보수비의 작성 범위는 너무 포괄적이어서, 실제 적용시 연구현장에 어려움이 존재함
- 또한, 예산편성을 위한 명확한 산정근거 없이 일률적으로 연도별 해당시설 건설비의 2%를 유지보수비로 산정하고 있는 경우도 있음⁶

■ 그동안 다양한 관련 연구⁷가 있었음에도 불구하고, 구체적인 유지보수비 산정기준에 대한 내용이 매우 미흡한 실정이므로, 연구장비에 적절한 유지보수비 산정기준 마련이 필요

- 체계적이고 효율적인 연구장비 예산배정과 운영관리를 위해서는 명확하고 적정한 연구장비 유지보수비 책정을 위한 ‘유지보수요율’⁸ 산출이 요구됨

³ 유지보수비는 일반적으로 장비의 초기 성능이나 상태를 유지하거나 현재 상태가 지속될 수 있도록 유지보수하는 비용을 말함

⁴ 운영유지비에는 유지보수비 뿐만 아니라 일상적인 최소한의 운영 인건비, 소모품비, 교육훈련비 등을 포함함

⁵ 기획재정부, 「2014년도 예산안작성 세부지침」, 2014

⁶ 한국개발연구원, 「항만 부문 사업의 예비타당성 표준지침 연구」, 2001

⁷ 강동진, 「교통시설에 대한 경제성분석 관련 이슈 연구 -유지보수비, 사회적 할인율, 실물옵션을 중심으로-」, 2012, 정은주, 「투입노력 기반의 소프트웨어 유지보수비 산정모형 연구」, 2012 등

⁸ 유지보수에 필요한 비용으로 보통 취득가액에 대한 비율로 결정함

유지보수비의 산정 개요

1. 유지보수와 유지보수비의 정의

■ 유지보수(Maintenance)

- ‘시설이나 장비가 주어진 기능을 다할 수 있도록 양호한 상태를 유지하기 위해 투입되는 투입물 및 제반 서비스 행위’를 총칭함

■ 유지보수비(Maintenance Cost)

- ‘정기점검, 소모품 및 고장부품 교체 등에 소요되는 비용으로 유지보수 행위와 관련되어 발생한 모든 제반 비용’을 의미함

2. 유지보수의 종류

■ 예방유지보수(Preventive Maintenance)

- 장비가 고장 전에 미리 사전에 조치를 취하는 유지보수로, 장비를 유지보수하는 가장 효율적인 형태임
- 일반적으로 ‘정기점검’이 예방유지보수에 해당함
- 일정 운용시간이 경과 후 부품이나 소모품을 교체하는 계획된 유지보수도 예방유지보수에 속함

■ 운용유지보수(Operational Maintenance)

- 장비가 가동 중에 발생하는 유지보수로, 장비의 상태를 모니터링하고 수명을 연장하기 위한 활동 등의 행위를 의미함
- 일반적으로 고가용성 및 최적화를 위한 ‘운전정비’가 운용유지보수에 해당함

- 장비의 운영 매뉴얼에 운용유지보수를 명시하여 장비운영자가 필요시 이러한 방법과 절차에 따라 유지보수할 수 있도록 함

■ 수리유지보수(Corrective Maintenance)

- 장비가 고장 후 손상된 부품이나 소모품을 교체하는 유지보수로, 장비의 가동이 멈추게 되므로 가장 많은 비용이 드는 유지보수 형태임
- 일반적으로 ‘고장수리’가 수리유지보수에 해당함
- 장비 고장 후 수리가 불가할 경우 장비교체가 필요하게 됨

3. 유지보수비 산정의 이론적 고찰

- 일반적으로 논의되는 이론적 유지보수비의 산정은 ‘자료에 근거한 산정방법’과 ‘전문가에 의한 산정방법’으로 크게 구분

〈유지보수비 산정방법의 구분〉

구분	산정방법	자료 유무
자료에 의한 산정	과거추세 연장에 의한 산정	유
	회귀분석에 의한 산정	
	적분법에 의한 산정	
	유사 사례 적용	
전문가에 의한 산정	전문가 감정 기법에 의한 산정	무

■ 자료에 의한 산정

- (과거추세 연장에 의한 산정) 과거의 유지보수비 지출을 통해 미래 비용을 추정하는 방법임
 - 과거의 유지보수 관행, 장비의 동일한 특성을 전제하고 있는 방법임
 - 유지보수 추정 대안이 없거나, 다양한 방법으로 추정된 값들을 비교하는 자료 도출을 위하여 주로 활용됨

- 따라서 기존 자료의 객관성 및 신뢰성이 의심되는 경우, 이 방법은 정확성이 낮아지는 단점이 있음
- (회귀분석에 의한 산정) 유지보수비에 영향을 미치는 변수를 도출하고, 이를 통하여 모델을 구축하여
장래의 유지보수비를 산정하는 방법임
 - 장비규모별 또는 장비종류별 일정연도 기간 내 지출된 유지보수비를 가지고 연간 유지보수율을 구한 후 이를
변수로 회귀식을 만들어 비용을 추정함
- (적분법에 의한 산정) 모델의 설명력이 약하고 자료수집 및 활용에 제약이 많아 이용에 한계가 있는
회귀분석법의 대안으로 활용할 수 있는 방법임
 - 기본적으로 연도별 유지보수율 함수를 이용하여 유지보수비를 산정함
 - 장비의 신규 구입 가격과 내용연수를 변수로 하여 특정연도의 유지보수비를 산출하는 방법이며, 사전에 실제
자료에 근거한 평균보수율이 설정되어 있어야 산정 가능함
- (유사 사례 적용) 그 외의 방법인 유사사례 적용은 간편한 방법이지만 하나 일관되게 적용할 수 있는 기
준이 될 수 없다는 한계가 있음

■ 전문가에 의한 산정

- (전문가 감정 기법에 의한 산정) 과거의 유사한 경험을 바탕으로 장비 운영 지식이 많은 전문가들이
참여한 회의 또는 조사설문을 통하여 비용을 산정하는 방법임
 - 해당 장비에 대한 경험이 많은 다수의 전문가들에게 비용 산정을 의뢰하는 기법임
 - 실제자료가 없을 때 가장 효과적으로 비용을 산출할 수 있으며, 전문가들을 최대한 많이 참여시켜 주관적일
수 있는 단점을 최소화시킬 수 있다면, 의뢰자로부터 신뢰를 얻을 수 있음

연구장비 유지보수비의 산정 결과

1. 유지보수비의 산정방법

■ 연구장비의 유지보수비를 산정하기 위해서는 연구장비의 구축·운영에 소요되는 모든 비용을 정리하고 그중에 유지보수비에 해당되는 부분을 파악해야 함

- 연구장비를 운영하기 위해서는 먼저 현업 부서에 장비가 설치되어야 하는데 이때 소요되는 비용은 '시설장비구축비'로써, 장비 취득, 시설 건설, 운반설치, 제품보증 등에 소요되는 비용을 의미하며 비 반복 비용임
- 설치가 완료된 후 장비의 유지에 소요되는 비용은 '유지비'로써, 윤활비, 페인트비, 세척비, 예비품비, 정비비, 검사비, 유지에 사용된 특정 도구나 장치의 구입 등에 소요되는 비용을 의미하며 반복비용임
- '유지비'가 유지에만 소요되는 비용을 의미하는 반면, '유지보수비'는 돌발적으로 고장난 부품 및 소모품 교체 등 보수에 소요되는 비용을 포함함
- 장비의 성능 개선을 위한 개조 및 기능 변화를 위한 신규 부분품의 구입에 소요되는 비용은 '시설장비 구축비' 또는 '자산취득비'에 속함
- 연구장비를 운영하는데 소요되는 모든 비용은 '운영유지비'이며, 시설 및 장비를 현업 부서에 배치하여 유효수명이 다할 때까지 운영, 유지보수, 서비스(사용)하기 위하여 매년 반복하여 투입되는 비용을 의미하며 크게 '운영비'와 '유지보수비'로 구분됨

■ 그러나, 그동안 축적된 실제 비용자료가 부재·부실하여 유지보수비의 정확한 비용 산정이 어려움

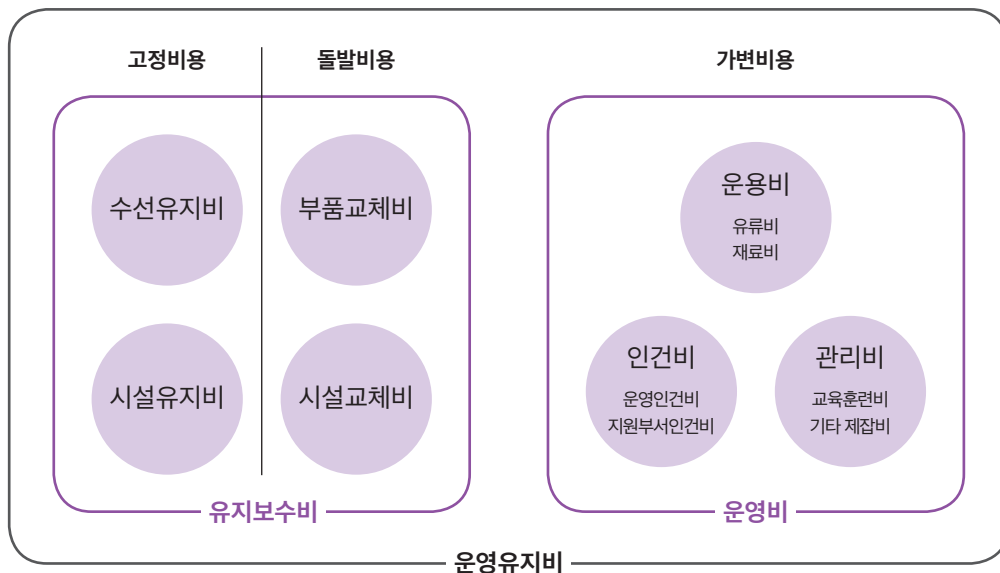
- 연구장비의 정확한 유지보수비 산정을 위해서는 장비운영일지, 장비유지보수일지 등을 작성토록 하고, 실제 데이터를 확보할 수 있도록 하여 유지보수비의 확실한 추정치를 얻을 수 있도록 해야 함

■ 이러한 한계로 인하여 채택한 연구장비의 유지보수비 산정방법은 숙련된 연구장비 전문가 총 981명을 대상으로 조사설문하여 표준분류별·규모별⁹로 연구장비의 평균적인 유지보수요율을 산출함

○ 연구장비의 유지보수요율은 ‘운영유지비’ 중에서 실제 유지보수에 관련된 고정비용¹⁰과 돌발비용¹¹에 속하는 ‘수선유지비’, ‘부품교체비’, ‘시설유지비’, ‘시설교체비’의 총 4가지 항목을 대상으로 산출함

○ 운용비, 인건비 등 나머지 항목들은 장비활용시간 등에 따라 달라지는 가변비용¹²에 속하므로, ‘운영유지비’ 전체를 계상할 때 포함하여 정확한 가동시간을 고려하여 비용을 산정함

〈운영유지비와 유지보수비의 범주〉



9 미래창조과학부, 「국가연구시설장비 관리 표준지침」, 2013

10 고정비용(Fixed Cost)이란 '고정적으로 소요되는 활용도에 단기적으로 무관한 비용'을 의미함

11 돌발비용(Unexpected Cost)이란 '고장 등에 소요되는 시기를 예상하기 어려운 비용'을 의미함

12 가변비용(Variable Cost)이란 '활용도에 비례하여 변동되는 비용'을 의미함

〈연구장비 운영유지비의 구분〉

대분류	중분류	소분류	비고
유지보수비	유지비	수선유지비 : 운영장비의 고장수리, 정비, 점검 등의 수선유지비용	고정비용
		시설유지비 : 운영시설을 이상없이 유지시키기 위해 수리, 정비, 점검 등에 소요되는 비용	
	교체비	부품교체비 : 수명을 초과하거나 본래의 기능을 상실한 장비부품의 교체비용	돌발비용
		시설교체비 : 수명을 초과하거나 본래의 기능을 상실한 시설물의 교체비용	
운영비	운용비	유류비 : 시설 및 장비 운영시 직접 사용되는 연료비, 전기비, 가스비 등의 구입비용	가변비용
		재료비 : 시설 및 장비 운영시 직접 사용되는 시약, 재료의 구입비용	
	인건비	운영인건비 : 운영인력의 급여 및 수당	
		지원부서인건비 : 운영관련 지원부서 인력의 급여 및 수당	
	관리비	교육훈련비 : 운영인력 및 지원인력의 보충 교육 및 훈련비용	
		기타 제잡비 : 공공요금, 보험, 재배치, 폐기, 홍보물, 세금 등에 소요되는 비용	

2. 유지보수비의 산정기준

- 연구장비의 유지보수비 산정기준은 장비 취득가액에 유지보수요율을 적용하여 유지보수기간에 따라 유지보수비를 산정하는 것이 원칙임

$$\text{연간 유지보수비}^{13} = \text{장비 취득가액(원)} \times \text{유지보수요율(\%)}$$

¹³ 기간이 다를 경우, 연구장비 유지보수비 = [장비 취득가액(원) × 유지보수요율(%)] × 유지보수기간(일)/365일

■ 연구장비의 표준분류별·규모별 유지보수요율¹⁴

대분류	중분류	소분류	중소형 ¹⁵	중형 ¹⁶	중대형 ¹⁷
A. 광학전자 영상장비	A1. 망원경	A.11 광학망원경(Optical Telescope)	3.17	3.44	3.37
		A.12 전파망원경(Radio Telescope)	3.75	3.85	3.85
		A.10 달리 분류되지 않는 망원경	3.32	3.50	3.48
	A.2 현미경	A.21 광학현미경(Optical Microscope)	3.00	3.38	3.35
		A.22 투과전자현미경(Transmission Electron Microscope)	4.38	4.56	4.28
		A.23 주사전자현미경(Scanning Electron Microscope)	4.13	4.41	4.14
		A.24 주사형투과전자현미경(Scanning Transmission Electron Microscope)	4.32	4.52	4.42
		A.25 주사터널링현미경(Scanning Tunneling Microscope)	4.09	4.30	4.18
		A.26 원자현미경(Atomic Force Microscope)	4.14	4.23	4.19
		A.20 달리 분류되지 않는 현미경	3.74	3.81	3.85
	A.3 카메라 및 영상기	A.31 디지털카메라(Digital Camera)	2.68	2.93	3.24
		A.32 비디오카메라(Video Camera)	2.72	2.95	3.21
		A.33 특수카메라(Special Camera)	3.28	3.27	3.38
		A.34 영사기(Projector)	3.00	3.21	3.30
		A.30 달리 분류되지 않는 카메라 및 영상기	3.00	3.16	3.37
	A.4 광파발생 및 측정장비	A.41 광도 및 복사 측정장비(Photometry and Radiometry Measuring Equipment)	3.73	3.79	3.75
		A.42 광학측정장비(Optics Measuring Equipment)	3.72	3.95	3.71
		A.40 달리 분류되지 않는 광파발생 및 측정 장비	3.76	3.80	3.64
	A.0 달리 분류되지 않는 광학·전자영상장비		3.61	3.47	3.49
B. 화합물 전처리·분석 장비	B.1 혼합장비	B.11 실험용 혼합기(Mixer)	2.98	3.15	3.23
		B.12 실험용 교반기(Agitator)	2.95	3.17	3.12
		B.13 실험용 진탕기(Shaker)	2.92	3.08	3.11
		B.10 달리 분류되지 않는 혼합장비	3.15	3.25	3.28

¹⁴ 국가차원의 연구장비 효율화 관리대상 기준인 구축비용 3천만원 이상인 연구장비를 대상으로 하되, 50억원 이상 대형연구장비는 정부의 별도 관리 하에서 심층적인 타당성 검토 후 유지보수비 산정이 가능하므로 본 유지보수요율 산출 범위에서는 제외함

¹⁵ 중소형은 '취득가액 3천만원 이상~1억원 미만 연구장비'를 의미함

¹⁶ 중형은 '취득가액 1억원 이상~10억원 미만 연구장비'를 의미함

¹⁷ 중대형은 '취득가액 10억원 이상~50억원 미만 연구장비'를 의미함

대분류	중분류	소분류	중소형	중형	중대형
B. 화합물 전처리·분석 장비	B.2 DNA/ 단백질 제조장비	B.21 합성장비(Synthesizer)	3.63	3.73	3.64
		B.22 배양장비(Incubator)	3.30	3.59	3.48
		B.23 발효장비(Fermenter)	3.55	3.52	3.56
		B.20 달리 분류되지 않는 DNA/단백질 제조장비	3.35	3.37	3.30
	B.3 분리정제 장비	B.31 원심분리장치(Centrifuge)	3.01	3.28	3.19
		B.32 증류장치(Distillation Equipment)	3.34	3.30	3.19
		B.33 결정화장치(Crystallization Equipment)	3.16	3.26	3.28
		B.34 승화장치(Sublimation Equipment)	3.23	3.23	3.30
		B.35 추출장치(Extraction Equipment)	3.37	3.34	3.28
		B.36 투과장치(Permeation Equipment)	3.31	3.30	3.31
		B.37 자동단백질분리기(Automatic Protein Separator)	3.44	3.53	3.52
		B.30 달리 분류되지 않는 분리정제장비	3.17	3.26	3.27
	B.4 분리분석 장비	B.41 가스크로마토그래피(Gas Chromatography)	4.07	4.07	4.15
		B.42 액체크로마토그래피(Liquid Chromatography)	4.20	4.22	4.19
		B.43 이온크로마토그래피(Ion Chromatography)	4.18	4.12	4.15
		B.44 겔침투크로마토그래피(Gel Permeation Chromatography)	4.27	4.17	4.12
		B.45 박막크로마토그래피(Thin Layer Chromatography)	4.01	3.97	3.97
		B.40 달리 분류되지 않는 분리분석장비	4.02	3.86	3.76
	B.5 분광분석 장비	B.51 핵자기공명분광기(Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer)	4.52	4.36	4.27
		B.52 적외선분광기(Infrared Spectrometer)	3.87	3.64	3.79
		B.53 자외선분광기(Ultraviolet Spectrometer)	3.60	3.67	3.77
		B.54 유도결합플라즈마 방출분광기(Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometer)	4.28	4.14	4.02
		B.55 원자흡수분광기(Atomic Absorption Spectrometer)	4.00	3.85	3.87
		B.56 라만분광기(Raman Spectrometer)	3.92	3.81	3.83
		B.57 발광분광기(Luminescence Spectrometer)	3.87	3.74	3.70
		B.58 글로우방전분광기(Glow Discharge Spectrometer)	4.00	3.85	3.78
		B.50 달리 분류되지 않는 분광분석장비	3.94	3.78	3.77
	B.6 질량분석 장비	B.61 동위원소비질량분석기(Isotope Ratio Mass Spectrometer)	4.44	4.38	4.22
		B.62 유도결합플라즈마질량분석기(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer)	4.53	4.50	4.35

대분류	중분류	소분류	중소형	중형	중대형
B. 화합물 전처리·분석 장비	B.6 질량분석 장비	B.63 이차이온질량분석기(Secondary Ion Mass Spectrometer)	4.38	4.44	4.16
		B.64 매트릭스 보조 레이저탈착 이온화 질량분석기(Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometer)	4.30	4.24	4.16
		B.65 가속질량분석기(Accelerator Mass Spectrometer)	4.47	4.52	4.24
		B.66 기체크로마토그래피질량분석기(Gas Chromatography-Mass Spectrometer)	4.58	4.48	4.42
		B.67 액체크로마토그래피질량분석기(Liquid Chromatography-Mass Spectrometer)	4.70	4.52	4.58
		B.68 양성자전이질량분석기(Proton Transfer Reaction Mass Spectrometer)	4.49	4.29	4.09
		B.69 푸리에변환이온싸이클로트론공명질량분석기(Fourier Transform-Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer)	4.58	4.47	4.25
		B.60 달리 분류되지 않는 질량분석장비	4.42	4.24	4.10
	B.7 바이오 분석장비	B.71 혈액가스분석기(Blood Gas Analyzer)	3.69	3.67	3.67
		B.72 DNA서열분석기(DNA Sequencing Analyzer)	3.71	3.74	3.71
		B.73 아미노산분석기(Amino Acid Analyzer)	3.84	3.84	3.73
		B.74 미생물분석기(Microbiology Analyzer)	3.67	3.65	3.64
		B.75 방사성동위원소분석기(Radioisotope Analyzer)	3.88	3.69	3.70
		B.70 달리 분류되지 않는 바이오분석장비	3.70	3.65	3.62
	B.0 달리 분류되지 않는 화합물전처리·분석장비		3.77	3.65	3.55
C. 기계가공· 시험장비	C.1 절삭장비	C.11 선반장비(Lathe and Turning Machine)	3.61	3.58	3.55
		C.12 밀링장비(Milling Machine)	3.56	3.61	3.51
		C.13 드릴링장비(Drilling Machine)	3.48	3.45	3.39
		C.14 보링장비(Boring Machine)	3.62	3.49	3.44
		C.15 연삭장비(Grinding Machine)	3.70	3.67	3.50
		C.16 CNC장비(Computerized Numerical Control Machine)	3.71	3.89	3.72
		C.10 달리 분류되지 않는 절삭장비	3.55	3.61	3.46
	C.2 성형장비	C.21 프레스장비(Press Machine)	3.41	3.47	3.62
		C.22 절곡장비(Bending Machine)	3.39	3.41	3.45
		C.23 압연장비(Rolling Machine)	3.43	3.41	3.56
		C.24 주조장비(Casting Machine)	3.47	3.46	3.54

대분류	중분류	소분류	중소형	중형	중대형
C. 기계가공· 시험장비	C.2 성형장비	C.25 사출장비(Injection Molding Machine)	3.49	3.50	3.60
		C.26 용접 및 접합 장비(Welding and Joining Machine)	3.60	3.59	3.59
		C.20 달리 분류되지 않는 성형장비	3.42	3.45	3.38
	C.3 자동화 및 이송 장비	C.31 컨베이어(Conveyor)	3.39	3.33	3.36
		C.32 리프트장비(Lifting Equipment)	3.32	3.28	3.33
		C.33 농작업장비(Agricultural Machine)	3.29	3.35	3.38
		C.34 자동화장비(Automatic Machine)	3.55	3.43	3.51
		C.30 달리 분류되지 않는 자동화 및 이송 장비	3.16	3.24	3.33
	C.4 섬유기계 장비	C.41 섬유가공장비(Textile processing Machine)	3.62	3.56	3.58
		C.42 섬유염색 및 봉재장비(Dyeing and Sewing Machine)	3.47	3.44	3.56
		C.40 달리 분류되지 않는 섬유기계장비	3.35	3.42	3.44
	C.5 반도체 장비	C.51 리소그래피장비(Lithography Equipment)	4.38	4.29	4.38
		C.52 박막형성장비(Thin film process Equipment)	4.45	4.30	4.35
		C.53 식각세정장비(Etching Equipment)	4.42	4.19	4.34
		C.54 이온주입장비(Ion implantation Equipment)	4.37	4.23	4.21
		C.55 조립장비(Packaging Equipment)	4.20	3.93	3.86
		C.56 검사장비(Tester)	4.07	3.83	3.83
		C.50 달리 분류되지 않는 반도체장비	4.05	3.83	3.78
	C.6 열유체 장비	C.61 가열로 및 오븐(Furnace and Oven)	3.68	3.66	3.68
		C.62 건조장비(Drying Equipment)	3.43	3.29	3.41
		C.63 열처리장비(Heat treatment Equipment)	3.95	3.59	3.79
		C.64 냉동/냉각장비(Freezing/Cooling Equipment)	3.79	3.71	3.76
		C.65 환기장치(Ventilator)	3.32	3.38	3.42
		C.66 펌프(Pump)	3.73	3.51	3.55
		C.67 압축장치(Compressor)	3.88	3.71	3.77
		C.60 달리 분류되지 않는 열유체장비	3.39	3.48	3.51
	C.7 재료물성 시험장비	C.71 충격시험기(Impact Testing Machine)	3.63	3.77	3.69
		C.72 만능시험기(Universal Material Testing Machine)	3.74	3.75	3.65
		C.73 경도시험기(Hardness Tester)	3.70	3.75	3.65
		C.74 피로시험기(Fatigue Testing Machine)	3.94	3.92	3.80
		C.75 비파괴검사장비(Non-Destructive Examination Equipment)	3.68	3.89	3.71

대분류	중분류	소분류	중소형	중형	중대형
C. 기계가공· 시험장비		C.70 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비	3.66	3.82	3.62
	C.8 신뢰성 시험장비	C.81 기후환경시험장비(Climature Environment Testing Machine)	4.23	4.47	4.27
		C.82 진동내구시험장비(Vibration Endurance Testing Machine)	4.33	4.42	4.36
		C.83 피로내구시험장비(Fatigue Endurance Testing Machine)	4.36	4.46	4.22
		C.80 달리 분류되지 않는 신뢰성시험장비	4.17	4.27	4.00
	C.0 달리 분류되지 않는 기계가공·시험장비		4.13	4.07	4.04
D. 전기·전자 장비	D.1 측정장비	D.11 전압/전류/전력 측정장비(Voltage/Current/Power Meter)	3.15	3.23	3.26
		D.12 통신 측정장비(Telecommunication and Transmission Quality Tester)	3.39	3.37	3.41
		D.13 전자파 측정장비(Electro Magnetic Tester)	3.55	3.65	3.69
		D.14 오실로스코프(Oscilloscope)	3.10	3.24	3.28
		D.10 달리 분류되지 않는 측정장비	3.32	3.36	3.38
	D.2 시험장비	D.21 전기시험장비(Electrical Testing Equipment)	3.37	3.47	3.51
		D.22 전자통신시험장비(Electronic and Communication Testing Equipment)	3.49	3.47	3.52
		D.20 달리 분류되지 않는 시험장비	3.26	3.45	3.48
	D.3 분석장비	D.31 스펙트럼분석기(Spectrum Analyzer)	3.46	3.50	3.52
		D.32 고속푸리에변환분석기(Fast Fourier Transform Analyzer)	3.45	3.47	3.49
		D.33 로직분석기(Logic Analyzer)	3.40	3.37	3.48
		D.34 네트워크분석기(Network Analyzer)	3.64	3.59	3.77
		D.30 달리 분류되지 않는 분석장비	3.37	3.38	3.48
	D.4 신호발생 장비	D.41 무선주파수 발생장치(Radio Frequency Generator)	3.47	3.50	3.59
		D.42 임시의 파형 제너레이터(Arbitrary Waveform Generator)	3.46	3.44	3.48
		D.43 펄스발생기(Pulse Generator)	3.38	3.45	3.48
		D.44 영상음성신호발생기(Video Audio Signal Generator)	3.42	3.39	3.43
		D.45 함수발생기(Function Generator)	3.15	3.31	3.39
		D.40 달리 분류되지 않는 신호발생장비	3.44	3.46	3.47
	D.5 교정장비	D.51 전류교정기(Current Calibrator)	3.28	3.44	3.40
		D.52 전압교정기(Voltage Calibrator)	3.28	3.44	3.41

대분류	중분류	소분류	중소형	중형	중대형
D. 전기·전자 장비	D.5 교정장비	D.53 주파수교정기(Frequency Calibrator)	3.31	3.46	3.43
		D.54 다기능교정기(Multi-function Calibrator)	3.36	3.48	3.47
		D.50 달리 분류되지 않는 교정장비	3.30	3.41	3.40
	D.0 달리 분류되지 않는 전기·전자장비		3.35	3.30	3.30
E. 데이터 처리장비	E.1 장비 하드웨어	E.11 컴퓨터(Computer)	3.71	3.75	3.73
		E.12 컴퓨터서버(Computer Server)	4.21	4.33	4.30
		E.13 데이터 저장장치(Storage Devices)	3.85	4.18	4.08
		E.14 데이터 입출력장비(Data Input and Output Device)	3.67	3.86	3.86
		E.10 달리 분류되지 않는 하드웨어	3.73	3.86	3.85
	E.2 장비 소프트웨어	E.21 시스템소프트웨어(System Software)	3.82	3.82	3.89
		E.22 응용소프트웨어(Applications Software)	4.22	4.28	4.14
		E.20 달리 분류되지 않는 소프트웨어	3.90	3.87	3.87
	E.0 달리 분류되지 않는 데이터 처리장비		3.82	3.82	4.00
F. 물리적 측정장비	F.1 온도/열/ 습도/수분 측정장비	F.11 온도 및 열 측정장비(Temperature and Thermal Measuring Equipment)	3.66	3.71	3.66
		F.12 습도 및 수분 측정장비(Humidity and Moisture Measuring Equipment)	3.75	3.74	3.63
		F.10 달리 분류되지 않는 온도/열/습도/수분 측정장비	3.80	3.87	3.74
	F.2 길이/각도/ 면적/ 거칠기 측정장비	F.21 치수측정장비(Dimension Measuring Equipment)	3.50	3.48	3.38
		F.22 좌표측정장비(Coordinate Measuring Machine)	3.39	3.41	3.42
		F.23 표면거칠기측정장비(Surface Roughness Measuring Equipment)	3.45	3.41	3.49
		F.24 레이저측정장비(Laser Measuring Equipment)	3.74	3.57	3.48
		F.20 달리 분류되지 않는 길이/각도/면적/거칠기 측정장비	3.52	3.52	3.45
	F.3 시간/ 주파수/ 속도/ 회전수 측정장비	F.31 시간 및 주파수 측정장비(Time and Frequency Measuring Equipment)	3.50	3.47	3.55
		F.32 속도 및 회전수 측정장비(Velocity and Revolution Measuring Equipment)	3.43	3.44	3.52
		F.30 달리 분류되지 않는 시간/주파수/속도/회전수 측정장비	3.50	3.47	3.57
	F.4 질량/무게/ 부피/밀도 측정장비	F.41 질량 및 무게 측정장비(Mass and Weight Measuring Equipment)	3.46	3.40	3.38
		F.42 부피 및 밀도 측정장비(Volume and Density Measuring Equipment)	3.50	3.39	3.38
		F.40 달리 분류되지 않는 질량/무게/부피/밀도 측정장비	3.43	3.48	3.44

대분류	중분류	소분류	중소형	중형	중대형
F. 물리적 측정장비	F.5 힘/토크/ 압력/진공 측정장비	F.51 힘 및 토크 측정장비(Force and Torque Measuring Equipment)	3.76	3.63	3.76
		F.52 압력 및 진공 측정장비(Pressure and Vacuum Measuring Equipment)	3.59	3.54	3.69
		F.50 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공 측정장비	3.45	3.50	3.58
	F.6 음향/소음/ 진동/충격 측정장비	F.61 음향 및 소음 측정장비(Acoustics and Noise Measuring Equipment)	3.65	3.68	3.68
		F.62 진동 및 충격 측정장비(Vibration and Shock Measuring Equipment)	3.81	3.72	3.82
		F.60 달리 분류되지 않는 음향/소음/진동/충격 측정장비	3.73	3.54	3.57
	F.7 유체유량 역학 측정장비	F.71 점도 및 유속측정장비(Viscosity and Flow Velocity Measuring Equipment)	3.52	3.55	3.69
		F.72 액체/기체유량 측정장비(Liquid/Gas Flow Rate Measuring Equipment)	3.63	3.66	3.74
		F.70 달리 분류되지 않는 유체유량역학 측정장비	3.60	3.60	3.76
	F.0 달리 분류되지 않는 물리적 측정장비		3.49	3.64	3.64
G. 임상의료 장비	G.1 영상진단 영상장비	G.11 임상진단용 엑스선장비(Clinical and Diagnostic X-ray Machine)	4.31	4.01	4.05
		G.12 임상진단용 컴퓨터단층촬영장비(Clinical and Diagnostic Computed Tomography / CAT systems)	4.31	4.15	4.18
		G.13 임상진단용 자기공명영상장비(Clinical and Diagnostic Magnetic Resonance Imaging)	4.32	4.12	4.38
		G.14 임상진단용 혈관조영술장비(Clinical and Diagnostic Angiography Instrument)	4.37	4.10	4.20
		G.15 임상진단용 양전자/단일광자 단층촬영장비(Clinical and Diagnostic Positron Emission Tomography/ Single photon Emission Computed Tomography)	4.42	4.26	4.29
		G.16 임상진단용 초음파장비(Clinical and Diagnostic Ultrasound)	4.18	4.01	4.12
		G.17 임상진단용 방사선장비(Clinical and Diagnostic Radioactive Ray)	4.26	4.06	4.14
		G.18 임상진단용 가속기(Clinical and Diagnostic Accelerator)	4.32	4.07	4.09
		G.10 달리 분류되지 않는 영상진단영상장비	4.19	3.97	4.04
	G.2 생체측정 진단장비	G.21 심혈관(측정)진단장비(Cardiovascular Diagnostic Equipment)	4.25	4.06	4.11
		G.22 호흡기(측정)진단장비(Respiratory Diagnostic Equipment)	4.22	4.04	4.05
		G.23 뇌신경(측정)진단장비(Neuro Diagnostic Equipment)	4.28	4.12	4.06
		G.20 달리 분류되지 않는 생체측정진단장비	4.18	3.95	4.02

대분류	중분류	소분류	중소형	중형	중대형
G. 임상의료 장비	G.3 영상진단 분석장비	G.31 혈액(검사)분석장비(Hematological Analyzer)	3.96	3.90	3.92
		G.32 체액(검사)분석장비(Fluid Analyzer)	3.92	3.85	3.84
		G.33 소변(검사)분석장비(Urinalysis Analyzer)	3.96	3.86	3.84
		G.34 유전자(검사)분석장비(Gene Analyzer)	3.98	3.92	3.86
		G.30 달리 분류되지 않는 영상진단분석장비	3.87	3.77	3.76
	G.4 전문 의학용 특수장비	G.41 치과용 검사장비(Dental Examination Equipment)	4.03	3.89	3.91
		G.42 안과용 검사장비(Ophthalmic Examination Equipment)	4.11	3.90	3.92
		G.43 정형외과용 검사장비(Orthopedic Examination Equipment)	4.05	3.85	3.89
		G.44 이비인후과용 검사장비(Ear Nose Throat Examination Equipment)	4.08	3.89	3.90
		G.45 비뇨기과용 검사장비(Urological Examination Equipment)	4.06	3.87	3.90
		G.46 수의학 검사장비(Veterinary Examination Equipment)	4.02	3.88	3.92
		G.47 산부인과용 검사장비(Obstetrical or Gynecological Examination Equipment)	4.06	3.90	3.88
		G.40 달리 분류되지 않는 전문의학용 특수장비	3.89	3.77	3.78
	G.0 달리 분류되지 않는 임상의료장비		3.97	3.79	3.83
H. 환경조성· 사육시설	H.1 환경조성형 시설	H.11 진공/압력 시설(Vacuum/Pressure Facilities)	4.09	4.12	4.05
		H.12 고온/난방 시설(High Temperature/Heating Facilities)	4.22	4.20	4.03
		H.13 저온/냉동/냉각 시설(Low Temperature/Freezing Cooling Facilities)	4.09	4.09	4.01
		H.14 무균/청정 시설(Aseptic/Clean Room)	4.28	4.21	4.09
		H.15 무향/잔향/진동 시설(Anechoic/Reverberation/Oscillation Chamber)	4.05	4.00	3.93
		H.16 항온/항습 시설(Constant Temperature/Humidity Chamber)	4.17	4.04	3.93
		H.17 풍동/수조 시설(Wind/Water Tunnel)	4.06	4.10	3.93
		H.18 충격/충돌/주행 시험시설(Shock/Crash/Running Test Facilities)	4.14	4.21	4.03
		H.10 달리 분류되지 않는 환경조성형 시설	4.06	3.95	3.92
	H.2 이동형 시설	H.21 연구용 선박(Research Vessel)	4.66	4.52	4.38
		H.22 연구용 항공기(Research Aircraft)	4.64	4.47	4.28
		H.23 연구용 자동차(Research Vehicle)	4.60	4.43	4.25
		H.20 달리 분류되지 않는 이동형 시설	4.54	4.30	4.05

대분류	중분류	소분류	중소형	중형	중대형
H. 환경조성· 사육시설	H.3 생물 사육시설	H.31 실험동물 사육시설(Experimental Animal Facilities)	4.01	4.00	3.95
		H.32 수생생물 사육시설(Aquatic Organisms Facilities)	4.14	3.98	3.98
		H.30 달리 분류되지 않는 생물 사육시설	4.05	3.91	3.88
	H.0 달리 분류되지 않는 환경조성·사육시설		3.98	3.77	3.73

NFEC PRISM 발간 리스트

본 PRISM의 전문은 NFEC 홈페이지(www.nfec.go.kr)에서도 보실 수 있습니다.

POLISSUE

구분	제목	발간일
제1호	뇌연구와 영상장비	2008-12-30
제2호	거대과학과 연구시설	2009-10-30
제3호	분석과학과 노벨상	2010-08-30
제4호	대형연구시설의 중요성 및 이슈	2011-11-15
제5호	과학기술인프라의 개념 이해와 정의 및 범위	2012-03-05

RESEARCH

구분	제목	발간일
제1호	막스플랑크연구협회	2009-03-05
제2호	연구시설구축계획(미국 DOE)	2009-09-25
제3호	2008 연구시설계획(미국 NSF)	2009-10-12
제4호	대형연구시설로드맵 2008(영국 RCUK)	2009-10-26
제5호	연구시설인프라로드맵(유럽 ESFRI)	2009-11-16
제6호	기초과학대형연구시설로드맵(유럽 BMBF)	2009-11-30
제7호	인프라 가이드북(스웨덴 RC and VINNOVA Sweden)	2009-12-28
제8호	대형연구시설인프라(그리스 GSRT)	2009-12-28
제9호	첨단분석과학 국제비교 2009(일본 JST)	2010-09-10
제10호	주요 선진국의 연구시설·장비 정책동향	2011-03-25
제11호	태양광분야 연구시설장비 구축 현황 및 효율적 운영방안	2013-01-28
제12호	대형연구시설 투자의 기술성 분석체계 연구	2014-01-20

INFORMATION

구분	제목	발간일
제1호	세계 주요 가속기의 구축 현황	2009-09-25
제2호	세계 3대 연구소의 가속기	2009-10-26
제3호	생명연구자원시설의 현황	2010-07-15
제4호	국내의 주요 연구장비집적시설(국립대학 공동실험실습관)	2010-07-30
제5호	국내의 주요 연구장비집적시설(테크노파크)	2010-10-15
제6호	국내의 주요 연구장비집적시설(지역혁신센터)	2010-10-30
제7호	대형국제연구시설 구축의 이슈와 대안(OECD)	2011-04-26
제8호	대형연구시설 매뉴얼	2011-05-17
제9호	대형연구시설의 역할과 부가가치	2012-12-03
제10호	일본의 첨단 계측분석기술장비 개발체제 구축 현황	2012-12-10

STATISTICS

구분	제목	발간일
제1호	25대 핵심연구장비	2010-06-30
제2호	핵자기공명분광기의 구축 현황	2011-08-01
제3호	국가연구시설장비의 투자 현황(2005~2010)	2011-11-30
제4호	2010년도 부처별 연구시설장비의 투자 현황	2011-11-30
제5호	2010년도 연구과제 수행주체별 연구시설장비의 투자 현황	2011-11-30
제6호	국가연구시설장비의 활용 현황(2005~2010)	2011-11-30
제7호	2010년도 부처별 연구시설장비의 활용 현황	2011-11-30
제8호	2010년도 연구과제 수행주체별 연구시설장비의 활용 현황	2011-11-30
제9호	교과부와 지경부의 연구시설장비 투자 현황 비교·분석	2011-11-30
제10호	최근 3년간 BT분야 연구시설장비의 투자 현황 분석	2012-05-30
제11호	최근 3년간 NT분야 연구시설장비의 투자 현황 분석	2012-06-29
제12호	최근 3년간 ET분야 연구시설장비의 투자 현황 분석	2012-07-30
제13호	2010년도 국가연구시설장비 활동조사	2012-11-28
제14호	2011년도 국가연구시설장비 활동조사	2012-11-28
제15호	2012년도 국가연구시설장비 활동조사	2012-11-28
제16호	2013년도 국가연구시설장비 활동조사	2014-01-06

MANUAL

구분	제목	발간일
제1호	연구시설장비의 정의 및 범위(개정판)	2010-12-27
제2호	연구시설장비의 표준분류체계	2010-12-27
제3호	「국가연구시설장비 관리 표준지침」이행권고(부처 및 연구관리 전문기관용)	2011-06-10
제4호	「국가연구시설장비 관리 표준지침」이행권고(연구기관용)	2011-06-21
제5호	연구장비도입 심사평가단 표준양식	2011-07-01
제6호	자기장 사용 안전 매뉴얼	2011-07-01
제7호	연구장비 관세감면 제도	2011-09-20
제8호	투과전자현미경(TEM)의 이해	2012-07-26
제9호	주사전자현미경(SEM)의 이해	2012-07-26
제10호	가스크로마토그래피(GC)의 이해	2012-08-10
제11호	원자흡광분광기(AAS)의 이해	2012-08-10
제12호	푸리에변환적외선분광기(FT-IR)의 이해	2012-08-10
제13호	연구시설장비 단독활용의 기준(안)	2012-11-02
제14호	연구장비 이용료 산정 원칙과 사례	2012-11-02
제15호	연구장비도입 심사평가단 장비심의 표준양식	2013-05-20
제16호	연구장비도입 심사평가단 심의대행 표준양식	2014-02-03



MANUAL

No. 17 / 2014.02.17

연구장비 유지보수비 산정기준

발행처

국가연구시설장비진흥센터

(National Research Facilities and Equipment Center)

전화 042-865-3579 팩스 042-865-3559

메일 prism@nfec.go.kr

본지의 내용을 인용할 때에는 반드시 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

NFEC PRISM은 연구시설·장비 관련
다양한 정보를 제공하기 위하여
국가연구시설장비진흥센터(NFEC)가 발행하는
5종의 발간보고서입니다.

POLISSUE

정책이슈보고서

RESEARCH

조사연구보고서

INFORMATION

동향정보보고서

STATISTICS

통계분석보고서

MANUAL

일반지침보고서



QR코드를 찍으시면
NFEC의 시설장비전자도서관(FEEL)에서
더 많은 보고서를 보실 수 있습니다.

